

Pardavimų ir klientų elgsenos analizė

Supermarket Sales Dataset

Analitinių rezultatų santrauka ir verslo rekomendacijos

1. Aprašomosios analizės (EDA) radiniai

Duomenų rinkinį sudaro 1 000 pardavimo įrašų iš 3 filialų, apimantys 2019 m. sausio–kovo laikotarpį. Duomenų kokybė aukšta — trūkstamų ar pasikartojančių reikšmių neaptikta. Išskirtinių EDA įžvalgų santrauka:

- Pardavimų pasiskirstymas yra dešinien pasviręs:** didumos pirkinių vertė svyruoja tarp 100–300 USD, o dideli pirkimai virš 800 USD pasitaiko retai. Vidurkis (322,97) yra aukščiau medianos (253,85), o tai patvirtina išskirtų ir ilgos dešinės uodegos buvimą.
- Filialai veikia panašiai:** „Alex“, „Giza“ ir „Cairo“ filialų pardavimų mediana ir kvantiliai beveik identiški. Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp filialų nėra (ANOVA $p = 0,41$).
- Produkto linijų poveikis nedidelis:** „Home and lifestyle“ ir „Sports and travel“ generuoja šiek tiek didesnius vidutinius pardavimus, tačiau skirtumai yra maži ir praktiškai nežymūs.
- Savaitgalio efektas:** šeštadienį ir sekmadienis vidutiniai pardavimai yra didesni nei darbo dienomis, kas rodo poreikį stiprinti savaitgalio kampanijas.

2. Pasikliautinis intervalas (95 %)

Pardavimų vidurkio 95 % pasikliautinis intervalas:

Rodiklis	Reikšmė
Imties vidurkis	322,97 USD
95 % CI apatinė riba	310,17 USD
95 % CI viršutinė riba	335,77 USD

Interpretacija: su 95 % tikimybe tikrasis generalinės aibės pardavimų vidurkis yra tarp 310 ir 336 USD. Tai reiškia, kad tipiškas pirkimas generuoja apie 300–340 USD pardavimų. Verslas gali šiuo intervalu remtis planuodamas mėnesines pajamų prognozes (pvz., 1 000 klientų $\times$ 322,97 $\approx$ 323 000 USD per laikotarpį).

3. Hipotezių testavimo išvados

3.1 Nariai vs. paprasti pirkėjai (t-testas)

Rodiklis	Reikšmė
H ₀	Narių ir paprastų pirkėjų vidutiniai pardavimai yra lygūs
H _a	Skiriasi
Narių vidurkis	335,74 USD
Paprastų pirkėjų vidurkis	306,37 USD
Skirtumas	+29,37 USD
p reikšmė	0,0611
Išvada	H ₀ nėra atmetama ($\alpha = 0,05$)

Nors nariai vidutiniškai išleidžia ~29 USD daugiau, šis skirtumas yra statistiškai nepatikimas ($p = 0,06 > 0,05$). Tai verslo tendencija, verta stebimos, bet reikia daugiau duomenų.

3.2 Filialų pardavimai (ANOVA)

Rodiklis	Reikšmė
H ₀	Visų filialų vidutiniai pardavimai lygūs
F-statistika	0,8846
p reikšmė	0,4132
Išvada	H ₀ neatsmetama — filialai statistiškai nesiskiria

3.3 Lytis ir mokėjimo būdas (Chi-kvadratas)

Rodiklis	Reikšmė
H ₀	Lyties ir mokėjimo būdo ryšys nėra
χ^2 statistika	3,5758
p reikšmė	0,1673
Laisvės laipsnių	2
Išvada	H ₀ neatsmetama — ryšio nėra

4. Regresinės analizės rezultatai

OLS modelis buvo apmokytas su 8 kintamaisiais (skaitiniais ir kategoriniais). Duomenys padalinti 80/20 mokymo/testavimo santykiu.

4.1 Modelio kokybės metrikos (testavimo rinkinys)

Metrika	Reikšmė
R ² (determinacijos koef.)	0,9019
MAE (vidutinis absoliutus nukrypimas)	59,38 USD
RMSE (ššaknis iš vid. kvadrat. klaidos)	79,90 USD

Modelis paaiškina 90,2 % pardavimų variacijos — tai puikūs rezultatai mažmeninei prekybai.

4.2 Svarbiausi koeficientai

Kintamasis	Koeficientas / Interpretacija
Quantity (+58,07***)	Kiekvienas papildomas vienetas padidina pardavimus ~58 USD. Pagrindinis pardavimų variklis.
Unit price (+5,81***)	Brangesnis produktas generuoja proporcingai didesnius pardavimus. Svarbu kainodaros optimizavimui.
Payment: Credit card (+9,97)	Kreditinėmis kortelėmis moką klientai išleidžia vidutiniškai ~10 USD daugiau, tačiau $p = 0,17$ — nepatikima.

*** $p < 0,001$. Kategorizuoti kintamieji (Branch, Product line, Gender) nėra statistškai reikšmingi.

5. Laiko eilučių analizė

Dienos pardavimai buvo agreguoti pagal datą, o 7 dienų slenkantis vidurkis naudotas svyravimams išlyginti.

Stebėjimas	Detalės
Bendra tendencija	Pardavimai 2019 m. sausio–kovo laikotarpiu išlieka stabilūs, būdingū ilgalaikės augimo ar mažėjimo tendencijos nenustatyta.
Kintamumas	Dienos pardavimai labai svyruoja; 7 dienų slenkantis vidurkis atskleidžia

Stebėjimas	Detalės
	bendą 200–1 000 USD/d. svyravimo intervalą.
Prognozė (paskutinių 7 d. vidurkis)	~4 249 USD/dienai — šią prastą prognozę tinka naudoti kaip atskaitos tašką trumpalaikėms operacinėms prognozėms.
Savaitgalio efektas	Šeštadienis ir sekmadienis nuosekliai viršija darbo dienų vidurkius.

6. Verslo rekomendacijos

Remiantis analizės rezultatais, pateikiamos trys prioritetinės rekomendacijos:

1

Skatinti didesnius pirkinius (bundle ir lojalumo programas)

Kadangi Quantity yra pagrindinis pardavimų variklis (koef. +58), verslui naudinga investuoti į rinkodaros priemones, skatinančias pirkti daugiau vienetų: komplektinės kainos („pirk 3, gauk 1 nemokamai“), laipsniškos nuolaidos ir lojalumo kortelės gali padėti padidinti vidutinį krepšelio dydį.

2

Stiprinti savaitgalio kampanijas ir kasdienines akcijas

Duomenys rodo, kad šeštadienis ir sekmadienis generuoja aukštesnius vidutinius pardavimus. Tikslinės reklamos kampanijos šiomis dienomis (pvz., socialinėje medioje ar el. paštu), specialus savaitgalio asortimentas ar papildomos nuolaidos gali toliau sustiprinti šį efektą.

3

Stebėti narių programos efektyvumą ir kaupti daugiau duomenų

Nors nariai išleidžia ~29 USD daugiau nei paprasti pirkėjai, skirtumas statistiškai nereikšmingas su turimais 1 000 įrašų ($p = 0,06$). Rekomenduojama kaupti daugiau duomenų ($\geq 2\,000$ įrašų) ir po 3–6 mėn. pakartoti analizę — tai leis priimti pagrįstą sprendimą dėl lojalumo programos plėtros ar pertvarkos.

Analizė atlikta Python aplinkoje naudojant pandas, scipy, scikit-learn įrangos bibliotekas.

Duomenų šaltinis: Supermarket Sales Dataset (Kaggle, CC 0)